§5 解题探索

教学目的 通过教学，帮助学生较系统地掌握二次型的基础理论与基本方法，以提高分析问题的能力.

教学内容

本节除围绕合同化简、惯性定理及正定性问题作解题探索外，也注意探索与此相关的行列式不等式问题的解题.

5.1 合同化简•惯性定理

例 1 设数域 F 上二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j$ (其中 $a_{ij}=a_{ji}$)的秩是 $n-1$，且

$$|A_1|=A\begin{pmatrix}1\,2\cdots n-1\\1\,2\cdots n-1\end{pmatrix}\neq 0.$$

证明，存在 F 上非退化线性替换，将 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 化成 $\sum_{i,j=1}^{n-1}a_{ij}y_iy_j$.

证 令 $A_2=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}\in M_n(F)$，只需证明 $A\approx A_2$. 因为 A_1 的秩是 $n-1$，所以

$$A_1\approx D_1=\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_{n-1}),\ \text{其中}\ \ d_1,d_2,\cdots,d_{n-1}\ \text{都不等于零.}$$

于是 $A_2\approx\begin{pmatrix}D_1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$，且有 $\beta'=(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{nn-1})$，使

$$A\approx\begin{pmatrix}D_1 & \beta\\\beta' & b_{nn}\end{pmatrix}\approx\mathrm{diag}(D_1,b).$$

但 A 的秩是 $n-1$，所以 $b=0$. 故 A 与 A_2 有相同的合同标准形，因而它们合同. □

例 2 设 A 是 F 上的 n 阶对称矩阵，且其秩是 r. 证明，存在 F 上的秩为 $n-r$ 的对称矩阵 B，使 $AB=0$.

证 由题设知道有 n 阶可逆矩阵 P，使得

$$P'AP=\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_r,0,\cdots,0),d_1,d_2,\cdots,d_r\ \text{都不等于零.}$$

于是，取 $B=P\mathrm{diag}(0,\cdots,0,c_{r+1},\cdots,c_n)P'$，其中 $c_{r+1},\cdots,c_n$ 都是 F 上的不为 0 的数，则 $AB=0$，且 B 是秩为 $n-r$ 的对称矩阵. □

例 3 设 A 是实数域上的 n 阶对称矩阵，试求 A 与 $-A$ 合同的充要条件.

解 设 A 的秩是 r，正惯性指标是 p，则在实数域上 A 合同于

$$D=\begin{pmatrix}I_p & 0 & 0\\0 & -I_{r-p} & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

即存在实可逆矩阵 P，使

$$P'AP=D.$$

由此可得

$$P'(-A)P=-D.$$

于是易见$-A$的秩是r，正惯性指标是$r-p$．由此知道A与$-A$在实数域上合同的充要条件是$p=r-p$，即$2p=r$．(因此，当r是奇数时，则A与$-A$不合同).

例 4 已知$A=\begin{pmatrix}A_1\\A_2\end{pmatrix}$为实可逆矩阵，其中$A_1\in\mathbf{R}^{p\times n}$．证明，二次型$f=X'(A_1'A_1-A_2'A_2)X$的正负惯性指数分别为$p$与$n-p$．于是，rank$f=n$．

证 因为

$$A'\begin{pmatrix}I_p & 0\\0 & -I_{n-p}\end{pmatrix}A=(A_1',A_2')\begin{pmatrix}I_p & 0\\0 & -I_{n-p}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1\\A_2\end{pmatrix}=A_1'A_1-A_2'A_2,$$

所以$\begin{pmatrix}I_p & 0\\0 & -I_{n-p}\end{pmatrix}$与$A_1'A_1-A_2'A_2$合同．故惯性指数一样，从而知道结论成立．□

例 5 设$B=(b_{ij})_{nn}$为正定实矩阵. $N=(n_{ij})_{nk}\in\mathbf{R}^{n\times k}$列无关, 而$A=\begin{pmatrix}B & N\\N' & 0\end{pmatrix}$,

证明：1)二次型$f=X'AX$的正负惯性指数分别为n与k；2)A可逆．

证 1) 因为

$$\begin{pmatrix}I_n & 0\\-N'B^{-1} & I_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B & N\\N' & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_n & -B^{-1}N\\0 & I_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B & 0\\0 & -N'B^{-1}N\end{pmatrix},$$

由B正定、N为列满秩易见$N'B^{-1}N$是正定的．于是

$$\begin{pmatrix}B & 0\\0 & -N'B^{-1}N\end{pmatrix}$$

的正惯性指数为n，负惯性指数为k，故原矩阵的正、负惯性指数分别为n与k.

2)由 1)知道A是可逆矩阵． □

5.2 正定、半正定问题

例 6 设A是n阶实对称矩阵，则rank$A=n$的充分且必要条件是存在n阶矩阵B，使$AB+B'A=2AA'$是正定阵.

证 当rank$A=n$时，取$B=A$，则$AB+B'A=2AA'$是正定的．反之，若秩$A<n$，则有n维实向量$\alpha\neq 0$，使得$A\alpha=0$，于是$0=\alpha'A'=\alpha'A$．所以$\alpha'(AB+B'A)\alpha=0$．因而$AB+B'A$不是正定的，矛盾．故结论正确． □

例 7 设实对称矩阵$A=\begin{pmatrix}B & C\\C' & D\end{pmatrix}$($B$、$D$分别是$r$、$n-r$阶矩阵)．则$A$是正定矩阵的充分且必要条件为$B, D-C'B^{-1}C$都是正定的.

证 若A是正定的，则B正定．于是B是可逆矩阵，有

$$T=\begin{pmatrix}I_r & 0\\-C'B^{-1} & I_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B & C\\C' & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r & -B^{-1}C\\0 & I_{n-r}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B & 0\\0 & D-C'B^{-1}C\end{pmatrix}$$

又此时T是正定的．所以$B, D-C'B^{-1}C$都正定.

反之，由于上述证明过程是可逆的，所以命题正确． □

例 8 设A，B是n阶半正定矩阵．证明，$A+B$是正定矩阵的充分且必要条件为A、B的零空间之交为零，即$N(A)\cap N(B)=0$.

证 设$A+B$是正定的，对任一非零向量$X\in N(A)$，恒有$X'(A+B)X>0$．由

于 $AX=0$ ，则 $X'BX>0$，所以 $X\in N(B)$，故得 $N(A)\cap N(B)=0$．反之，对任一非零实列向量 X，则由 $N(A)\cap N(B)=0$ 可知，或 $X\in N(A)$ 或 $X\in N(B)$，于是 $X'(A+B)X\neq 0$．又因为 $X'(A+B)X$ 半正定，所以 $X'(A+B)X>0$，故 $A+B$ 是正定的． □

例 9 设 $A=(a_{ij})_{nn}, B=(b_{ij})_{nn}, C=(a_{ij}b_{ij})_{nn}\in M_n(\mathbf{R})$叫作 A 为 B 的 Hadamard 积．证明：1)若 A、B 半正定，则 C 半正定； 2)若 A、B 正定，则 C 正定．

证 1)由 A，B 对称知 C 是对称的， $\forall X\neq 0\in\mathbf{R}^n$ ，则

$$X'CX=\sum_{i,j=1}^{n}c_{ij}x_ix_j=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}x_ix_j\ .$$

由 B 半正定知道存在 $M=(m_{ij})_{nn}$, 使 $B=MM'$，于是

$$b_{ij}=m_{i1}m_{j1}+\cdots+m_{in}m_{jn}\ ,\quad i,j=1,\cdots,n\ .$$

所以

$$X'CX=\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{i,k=1}^{n}(a_{ij}m_{ik}m_{jk}x_ix_j)=\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(m_{ik}x_i)(m_{jk}x_j)\right)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\left((m_{1k}x_1,\cdots,m_{nk}x_n)A\begin{pmatrix}m_{1k}x_1\\ \vdots\\ m_{nk}x_n\end{pmatrix}\right)\geq 0\ .$$

2) $\forall X\in\mathbf{R}^n$ ， $X\neq 0$ ，由 B 正定知 $|M|\neq 0$ ，所以存在 $\begin{pmatrix}m_{1k}x_1\\ \vdots\\ m_{nk}x_n\end{pmatrix}\neq 0$ ，故 $X'CX>0$，即 C 是正定的． □

例10 若 A 为半正定阵，则 adj$A$ 也半正定．

证 (adj$A$)′= adjA'=adj$A$，即 adj$A$ 是对称矩阵．

1)当 rank$A$=n 时，则 A 正定，$|A|>0$，adj $A=|A|A^{-1}$ ．于是由 A^{-1} 正定知道 adj$A$ 也正定．

2)当 rank$A$=n−1 时，则由第二章 §6 习题第 4 题知 rank(adj$A$)=1，adj$A$ 的一阶主子式为 a_{ii} 在 A 中的代数余子式，故非负．若均为 0，则由于 adj$A$ 的对称性，adj$A$ 的秩必至少为 2，矛盾．于是，不妨设 $A_{11}\neq 0$，因而有

$$\begin{pmatrix}1 & & & 0\\ -\frac{A_{12}}{A_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -\frac{A_{1n}}{A_{11}} & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}\text{adj}A\begin{pmatrix}1 & -\frac{A_{12}}{A_{11}} & \cdots & -\frac{A_{1n}}{A_{11}}\\ & 1 & \cdots & 0\\ 0 & & \ddots & \vdots\\ & & & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

于是，$\forall X \neq 0$，令 $P=\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ -\frac{A_{12}}{A_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -\frac{A_{1n}}{A_{11}} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$，则

$$X'\mathrm{adj}AX= X'P^{-1}\,(P(\mathrm{adj}A)P')\,(P')^{-1}X = X'P^{-1}\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}(P')^{-1}X \geq 0,$$

所以 adj$A$ 为半正定的.

3) 当 rnak$A$=≤n–2 时，则 adj$A$=0，当然是半正定的. □

5.3 行列式不等式

例 11 设 A 是 n 阶正定矩阵，B 是 n 阶半正定矩阵. 证明，$|A+B|\geq|A|+|B|$；并且此不等式取等号，当且仅当 B=0 或 n=1.

证 由 A 正定可设有可逆矩阵 P，使 $P'AP = I_n$，所以

$$P'(A+B)P = I_n + P'BP,$$

$$|P'\|A+B\|P|=|I_n + P'BP|.$$

又因为 $P'BP$ 半正定，设 $P'BP = C = (c_{ij})_{nn}$，则

$$|I_n + P'BP|=\begin{vmatrix} 1+c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & 1+c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & 1+c_{nn} \end{vmatrix} = 1^n + c_1 1^{n-1} + c_2 1^{n-2} + \cdots + c_{n-1}1 + c_n,$$

其中 c_i 是 C 的所有 i 阶主子式的和，因为 $C = P'BP$ 是半正定的，所以它的主子式≥0，因此

$$|I_n + P'BP|\geq 1^n + c_n = |I_n| + |C| = |I_n| + |P'BP| = |P'AP| + |P'BP|.$$

故 $|P'\|A+B\|P|\geq|P'|\,(|A|+|B|)'\,|P|$. 由此可得

$$|A+B|\geq|A|+|B|.$$

当 B=0 时，$|A+B|=|A|+|B|$显然成立，当 $B\neq0$ 时，显然 $P'BP = C \neq 0$，于是有一个 $c_{ij} \neq 0$，此时 C 的 1 阶主子式 c_{ii}, c_{jj} 不能都为零，否则

$$\begin{vmatrix} 0 & c_{ij} \\ c_{ij} & 0 \end{vmatrix} = -c_{ij}^2 < 0,$$

与 C 半正定矛盾. 于是 $C\neq0$ 便有

$$|I_n + P'BP| > 1^n + c_n, \text{ 即}|A+B|>|A|+|B|.$$

对于 n=1 情形，结论显然成立.

例 12 设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix}$$

是 n 阶正定阵， A_{ii} 是 n_i 阶主子阵，i=1，2，…，s．证明，必有

$$|A|\leq|A_{11}|\cdot|A_{22}|\cdots|A_{ss}|; \qquad ①$$

且等号成立的充分且必要条件是 $A_{ij}=0, i\neq j; i,j=1,2,\cdots,s$.

证 对 s 用数学归纳法证明．当 s=1．结论显然正确，今将 A 重新分块为：

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & B \\ B' & D \end{pmatrix},$$

其中

$$D=\begin{pmatrix} A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},\quad B=(A_{12},A_{13},\cdots,A_{1s}) .$$

因 A_{11} 是 A 的一个顺序主子阵．故它是正定矩阵．取 $P'=\begin{pmatrix} I_{n_1} & 0 \\ -B'A_{11}^{-1} & I_{n-n_1} \end{pmatrix}$，则

$$P'AP=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & D-B'A_{11}^{-1}B \end{pmatrix}.$$

由例 7 知道 $D-B'A_{11}^{-1}B$ 是正定矩阵．又 A_{11}^{-1} 是正定阵， $B'A_{11}^{-1}B$ 是半正定阵．于是当 $B\neq0$ 时，由例 11 知

$$|D|=|(D-B'A_{11}^{-1}B)+B'A_{11}^{-1}B|>|D-B'A_{11}^{-1}B|+|B'A_{11}^{-1}B| .$$

故得 $|D|>|D-B'A_{11}^{-1}B|$ ．于是，对任意的 B，由分块矩阵行列式的 Schur 公式有

$$|A|=|A_{11}||D-B'A_{11}^{-1}B|\leq|A_{11}||D|; \qquad ②$$

且等号成立的充分且必要条件是 $B=(A_{12},\cdots,A_{1s})=0$ ．又由归纳法假设

$$|D|\leq|A_{22}||A_{33}|\cdots|A_{ss}|; \qquad ③$$

且等号成立的充分且必要条件是 $A_{ij}=0, i\neq j, i,j=2,3,\cdots,s$ ．所以由②、③两式即得①式． □

作为例 12 的一个特例，则得

对于任何正定矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ ，必有

$$|A|\leq a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}; \qquad ④$$

且等号成立的充分且必要条件是 A 为对角矩阵．

由④式得到

例 13 设 A 是任意 n 阶实矩阵，则

$$|\det A|\leq\sqrt{\prod_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2}\ , \qquad ⑤$$

$$|\det A|\leq\sqrt{\prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_{ij}^2}\ . \qquad ⑥$$

⑤、⑥两式统称为 **Hadamard 不等式**.

证 若证得⑤式，则应用 $\det A=\det A'$ ，即得⑥式，故只需证⑤式即可．

当 A 是奇异阵时，$|A|$=0，⑤式自然成立．故就 A 是非异阵的情形证明之．因

为 A 非奇异，所以 $A'A$ 是正定矩阵，设 $AA'=B=(b_{ij})_{n\times n}$，则由④式，有

$$|\det A|^2=(\det A)^2=\det A'\cdot\det A=\det(A'A)$$

$$=\det B\le b_{11}b_{22}\cdots b_{nn}=\prod_{i=1}^{n}b_{ii}\ .$$

但 $b_{ii}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2$，将它代入上式即得⑤式. □

注 Hadamard 不等式还有不少证法，其中本节习题第 4 题就是一种证法，请同学们思考练习.

课外作业：

P289：1；2；7.